۱. **گستره نظارت و سابقه تیم:** گزارشی تهیه کنید که نشان دهد هر مدیر چه تعداد کارمند را به صورت مستقیم سرپرستی می‌کند و میانگین سابقه کار (تعداد سال‌های گذشته از زمان استخدام) تیم تحت مدیریت او چقدر است؟

Query | Query History

```sql
--MohammadHassanZeighami
--40331031
--۱. گستره نظارت و سابقه تیم: گزارشی تهیه کنید که نشان دهد هر مدیر چه تعداد کارمند را به صورت {{ تخدام( تیم تحت { ان اس { ته از زم { مستقیم سرپرستی میکند و میانگین سابقه کار )تعداد سالهای گذش--
--مدیریت او چقدر است؟--
SELECT
    m.FirstName ,
    m.LastName ,
    COUNT(e.EmployeeId) AS SubordinateCount,
    ROUND(AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(NOW(), e.HireDate)))::numeric, 1) AS AvgTenureYears
FROM
    Employee e
JOIN
    Employee m ON e.ReportsTo = m.EmployeeId
GROUP BY
    m.EmployeeId, m.FirstName, m.LastName
ORDER BY
    SubordinateCount DESC;

```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	firstname character varying (20)	lastname character varying (20)	subordinatecount bigint	avgtenureyears numeric
1	Nancy	Edwards	3	23.0
2	Michael	Mitchell	2	22.0
3	Andrew	Adams	2	23.0

۲. **مسیر گزارش‌دهی سازمانی:** مسیر کامل گزارش‌دهی (Chain of Command) را برای هر کارمند از بالاترین رده (مدیرعامل) تا خود کارمند به صورت یک رشته متنی (مانند Manager -> Employee) تولید کنید تا جایگاه دقیق هر فرد مشخص شود.

Query | Query History

```sql
--MohammadHassanZeighami
--40331031
--سوال۲
--مسیر گزارشدهی سازمانی: مسیر کامل گزارشدهی ۲۰ )Chain of Command( را برای هر کارمند از
-- بالاترین رده )مدیرعامل( تا خود کارمند به صورت یک رشته متنی )مانند Employee -> Manager)
--کنید تا جایگاه دقیق هر فرد مشخص شود

WITH RECURSIVE EmployeeHierarchy AS (
    SELECT
        EmployeeId,
        FirstName || ' ' || LastName AS FullName,
        ReportsTo,
        CAST(FirstName || ' ' || LastName AS TEXT) AS ReportChain
    FROM
        Employee
    WHERE
        ReportsTo IS NULL
-------------------------------------
    UNION ALL
-------------------------------------
    SELECT
        e.EmployeeId,
        e.FirstName || ' ' || e.LastName,
        e.ReportsTo,
        eh.ReportChain || ' -> ' || e.FirstName || ' ' || e.LastName
    FROM
        Employee e
    INNER JOIN
        EmployeeHierarchy eh ON e.ReportsTo = eh.EmployeeId
)
SELECT
    FullName,
    ReportChain
FROM
    EmployeeHierarchy
ORDER BY
    ReportChain;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 8 | Page No: 1

	fullname text	reportchain text
1	Andrew Adams	Andrew Adams
2	Michael Mitch...	Andrew Adams -> Michael Mitchell
3	Laura Callahan	Andrew Adams -> Michael Mitchell -> Laura Callahan
4	Robert King	Andrew Adams -> Michael Mitchell -> Robert King
5	Nancy Edwards	Andrew Adams -> Nancy Edwards
6	Jane Peacock	Andrew Adams -> Nancy Edwards -> Jane Peacock
7	Margaret Park	Andrew Adams -> Nancy Edwards -> Margaret Park
8	Steve Johnson	Andrew Adams -> Nancy Edwards -> Steve Johnson

۳. سهم از بازار تیم پشتیبانی: عملکرد کارمندان پشتیبانی فروش را تحلیل کنید؛ برای هر کارمند محاسبه کنید که چه درصدی از کل مشتریان شرکت را پشتیبانی می‌کند و سهم او از کل درآمد شرکت دقیقا چند درصد است؟

Query | Query History

```sql
--MohammadHassanZeighami
--40331031
--«۳. عملکرد کارمندان پشتیبانی فروش را تحلیل کنید؛ برای هر کارمند محاسبه کنید که چه درصدی از کل مشتریان شرکت را پشتیبانی می‌کند و سهم او از کل درآمد شرکت دقیقاً چند درصد است؟
WITH EmployeeStats AS (
    SELECT
        e.FirstName || ' ' || e.LastName AS EmployeeName,
        COUNT(DISTINCT c.CustomerId) AS EmployeeCustomerCount,
        SUM(i.Total) AS EmployeeTotalRevenue
    FROM Employee e
    JOIN Customer c ON e.EmployeeId = c.SupportRepId
    JOIN Invoice i ON c.CustomerId = i.CustomerId
    GROUP BY e.EmployeeId, e.FirstName, e.LastName
)
SELECT
    EmployeeName,
    EmployeeCustomerCount AS CustomersHandled,
    ROUND(
        (EmployeeCustomerCount::numeric / (SELECT COUNT(*) FROM Customer)) * 100, 2
    ) || '%' AS CustomerSharePercentage,

    ROUND(EmployeeTotalRevenue::numeric, 2) AS TotalSales,
    ROUND(
        (EmployeeTotalRevenue::numeric / (SELECT SUM(Total) FROM Invoice)) * 100, 2
    ) || '%' AS RevenueSharePercentage
FROM EmployeeStats
ORDER BY EmployeeTotalRevenue DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	employeename text	customershandled bigint	customersharepercentage text	totalsales numeric	revenuesharepercentage text
1	Jane Peacock	21	35.59%	833.04	35.77%
2	Margaret Park	20	33.90%	775.40	33.30%
3	Steve Johnson	18	30.51%	720.16	30.93%

۴. **رتبه‌بندی سالانه:** کارمندان فروش را بر اساس میزان درآمدی که برای شرکت ایجاد کرده‌اند، در هر سال به صورت مجزا رتبه‌بندی کنید.

Query | Query History

```sql
--MohammadHassanZeighami
--40331031
--۴. رتبه‌بندی سالانه: کارمندان فروش را بر اساس میزان درآمدی که برای شرکت ایجاد کرده‌اند، در هر سال به صورت مجزا رتبه‌بندی کنید.»
WITH YearlySales AS (
    SELECT
        e.FirstName || ' ' || e.LastName AS EmployeeName,
        EXTRACT(YEAR FROM i.InvoiceDate) AS SalesYear,
        SUM(i.Total) AS TotalRevenue
    FROM Employee e
    JOIN Customer c ON e.EmployeeId = c.SupportRepId
    JOIN Invoice i ON c.CustomerId = i.CustomerId
    GROUP BY e.EmployeeId, e.FirstName, e.LastName, SalesYear
)
SELECT
    SalesYear,
    EmployeeName,
    ROUND(TotalRevenue::numeric, 2) AS AnnualRevenue,
    RANK() OVER (PARTITION BY SalesYear ORDER BY TotalRevenue DESC) AS SalesRank
FROM YearlySales
ORDER BY SalesYear DESC, SalesRank;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 15

	salesyear numeric	employeename text	annualrevenue numeric	salesrank bigint
1	2013	Margaret Park	168.30	1
2	2013	Jane Peacock	156.43	2
3	2013	Steve Johnson	125.85	3
4	2012	Margaret Park	197.20	1
5	2012	Jane Peacock	146.60	2
6	2012	Steve Johnson	133.73	3
7	2011	Jane Peacock	184.34	1
8	2011	Steve Johnson	159.47	2
9	2011	Margaret Park	125.77	3
10	2010	Jane Peacock	221.92	1
11	2010	Steve Johnson	136.77	2
12	2010	Margaret Park	122.76	3
13	2009	Steve Johnson	164.34	1
14	2009	Margaret Park	161.37	2
15	2009	Jane Peacock	123.75	3

۵. فرآیند جذب نیروی جدید: یک رویه ذخیره‌شده (Stored Procedure) بنویسید که اطلاعات یک کارمند فروش جدید (نام، نام خانوادگی، ایمیل) را دریافت کرده و ثبت کند، و به صورت خودکار شناسه مدیر فروش (Sales Manager) شرکت را پیدا کرده و به عنوان مدیر مستقیم او تعیین کند.

Query | Query History

```sql
--MohammadHassanZeighami
--40331031
-- یک رویه ذخیره‌شده (Stored Procedure) بنویسید که اطلاعات یک کارمند فروش جدید (نام، نام خانوادگی، ایمیل) را دریافت کرده و ثبت کند، و به صورت خودکار شناسه مدیر فروش (Sales Manag
CREATE OR REPLACE PROCEDURE addsaler(
    pFName VARCHAR,
    pLName VARCHAR,
    pEmail VARCHAR
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_ManagerId INTEGER;
BEGIN
    SELECT EmployeeId INTO v_ManagerId
    FROM Employee
    WHERE Title = 'Sales Manager'
    LIMIT 1;

    if manager_id is null then
        raise exception 'مدیر فروش یافت نشد';
    end if;

    INSERT INTO Employee (FirstName, LastName, Email, Title, ReportsTo, HireDate)
    VALUES (pFName, pLName, pEmail, 'Sales Support Agent', v_ManagerId, CURRENT_TIMESTAMP);

    RAISE NOTICE 'کارمند جدید با موفقیت ثبت و به مدیر با آیدی % اختصاص یافت.', v_ManagerId;
END;
$$;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 59 msec.
```

۶. ارزش طول عمر مشتری (CLV) و دسته‌بندی: مشتریان را بر اساس مجموع مبلغی که تا به حال خرید کرده‌اند، محاسبه کنید و آن‌ها را با استفاده از توزیع درصدی به سه دسته VIP (۲۰ درصد برتر)، Low (۲۰ درصد پایین) و Regular (۶۰ درصد میانی) تقسیم نمایید.

Query Query History

```sql
--MohammadHassanZeighami
--40331031
--را محاسبه کنید. سپس بر اساس این مبلغ، مشتریان را به سه دسته تقسیم نمایید (Total Spending) جمع کل مبالغی که هر مشتری تا به حال خرید کرده است:
with CustomerTotal AS(
Select
    c.CustomerId,
    c.FirstName,
    c.LastName,
SUM(i.Total) AS TotalLifetimeValue
from customer c
JOIN Invoice i ON c.CustomerId = i.CustomerId
group BY c.CustomerId, c.FirstName, c.LastName
order by TotalLifetimeValue
),

CustomerRanking AS (
    select *,
        NTILE(5) OVER (ORDER BY TotalLifetimeValue DESC) AS GroupBucket
    FROM CustomerTotal
)


select
    CustomerId,
    FirstName,
    LastName,
    TotalLifetimeValue,
    case
        WHEN GroupBucket = 1 THEN 'VIP'
        WHEN GroupBucket IN (2, 3, 4) THEN 'Regular'
        else 'low'
    END AS CustomerCategory
    FROM CustomerRanking
ORDER BY TotalLifetimeValue DESC;
```

Data Output Messages Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 59 Page No: 1 of 1

	customerid [PK] integer	firstname character varying (40)	lastname character varying (20)	totallifetimevalue numeric	customercategory text
1	6	Helena	Hol◆	49.62	VIP
2	26	Richard	Cunningham	47.62	VIP
3	57	Luis	Rojas	46.62	VIP
4	45	Ladislav	Kov◆cs	45.62	VIP
5	46	Hugh	O'Reilly	45.62	VIP
6	28	Julia	Barnett	43.62	VIP
7	37	Fynn	Zimmermann	43.62	VIP
8	24	Frank	Ralston	43.62	VIP
9	7	Astrid	Gruber	42.62	VIP
10	25	Victor	Stevens	42.62	VIP
11	44	Terhi	H◆m◆l◆inen	41.62	VIP
12	43	Isabelle	Mercier	40.62	VIP
13	48	Johannes	Van der Berg	40.62	Regular
14	5	Franti◆ek	Wichterlov◆	40.62	Regular
15	1	Lu◆s	Gon◆alves	39.62	Regular
16	4	Bj◆rn	Hansen	39.62	Regular
17	3	Fran◆ois	Tremblay	39.62	Regular
18	34	Jo◆o	Fernandes	39.62	Regular
19	22	Heather	Leacock	39.62	Regular
20	42	Wyatt	Girard	39.62	Regular

Total rows: 59 Query complete 00:00:00.115 CRLF Ln 3, Col 144

Query | Query History

```sql
--MohammadHassanZeighami
--40331031
--را محاسبه کنید. سپس بر اساس این مبلغ، مشتریان را به سه دسته تقسیم نمایید (Total Spending) جمع کل مبالغی که هر مشتری تا به حال خرید کرده است:
with CustomerTotal AS(
Select
    c.CustomerId,
    c.FirstName,
    c.LastName,
SUM(i.Total) AS TotalLifetimeValue
from customer c
JOIN Invoice i ON c.CustomerId = i.CustomerId
group BY c.CustomerId, c.FirstName, c.LastName
order by TotalLifetimeValue
),

CustomerRanking AS (
    select *,
        NTILE(5) OVER (ORDER BY TotalLifetimeValue DESC) AS GroupBucket
    FROM CustomerTotal
)


select
    CustomerId,
    FirstName,
    LastName,
    TotalLifetimeValue,
    case
        WHEN GroupBucket = 1 THEN 'VIP'
        WHEN GroupBucket IN (2, 3, 4) THEN 'Regular'
        else 'low'
    END AS CustomerCategory
    FROM CustomerRanking
ORDER BY TotalLifetimeValue DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL | Showing rows: 1 to 59 | Page No: 1 of 1

	customerid [PK] integer	firstname character varying (40)	lastname character varying (20)	totallifetimevalue numeric	customercategory text
21	17	Jack	Smith	39.62	Regular
22	20	Dan	Miller	39.62	Regular
23	58	Manoj	Pareek	38.62	Regular
24	51	Joakim	Johansson	38.62	Regular
25	19	Tim	Goyer	38.62	Regular
26	40	Dominique	Lefebvre	38.62	Regular
27	15	Jennifer	Peterson	38.62	Regular
28	39	Camille	Bernard	38.62	Regular
29	32	Aaron	Mitchell	37.62	Regular
30	55	Mark	Taylor	37.62	Regular
31	53	Phil	Hughes	37.62	Regular
32	49	Stanislaw	W◆jcik	37.62	Regular
33	30	Edward	Francis	37.62	Regular
34	21	Kathy	Chase	37.62	Regular
35	52	Emma	Jones	37.62	Regular
36	10	Eduardo	Martins	37.62	Regular
37	35	Madalena	Sampaio	37.62	Regular
38	8	Daan	Peeters	37.62	Regular
39	29	Robert	Brown	37.62	Regular
40	9	Kara	Nielsen	37.62	Regular
41	38	Niklas	Schr◆der	37.62	Regular

Total rows: 59 | Query complete 00:00:00.115 | CRLF | Ln 3, Col 144

Query | Query History

```sql
--MohammadHassanZeighami
--40331031
--جمع کل میالغی که هر مشتری تا به حال خرید کرده است (Total Spending) را محاسبه کنید. سپس بر اساس این مبلغ، مشتریان را به سه دسته تقسیم نمایید:
with CustomerTotal AS(
Select
    c.CustomerId,
    c.FirstName,
    c.LastName,
SUM(i.Total) AS TotalLifetimeValue
from customer c
JOIN Invoice i ON c.CustomerId = i.CustomerId
group BY c.CustomerId, c.FirstName, c.LastName
order by TotalLifetimeValue
),

CustomerRanking AS (
    select *,
        NTILE(5) OVER (ORDER BY TotalLifetimeValue DESC) AS GroupBucket
    FROM CustomerTotal
)


select
    CustomerId,
    FirstName,
    LastName,
    TotalLifetimeValue,
    case
        WHEN GroupBucket = 1 THEN 'VIP'
        WHEN GroupBucket IN (2, 3, 4) THEN 'Regular'
        else 'low'
    END AS CustomerCategory
    FROM CustomerRanking
ORDER BY TotalLifetimeValue DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 59 | Page No: 1 of 1

	customerid [PK] integer	firstname character varying (40)	lastname character varying (20)	totallifetimevalue numeric	customercategory text
40	9	Kara	Nielsen	37.62	Regular
41	38	Niklas	Schr◆der	37.62	Regular
42	18	Michelle	Brooks	37.62	Regular
43	12	Roberto	Almeida	37.62	Regular
44	33	Ellie	Sullivan	37.62	Regular
45	47	Lucas	Mancini	37.62	Regular
46	36	Hannah	Schneider	37.62	Regular
47	31	Martha	Silk	37.62	Regular
48	50	Enrique	Mu◆oz	37.62	Regular
49	14	Mark	Philips	37.62	low
50	54	Steve	Murray	37.62	low
51	13	Fernanda	Ramos	37.62	low
52	2	Leonie	K◆hler	37.62	low
53	16	Frank	Harris	37.62	low
54	11	Alexandre	Rocha	37.62	low
55	56	Diego	Guti◆rrez	37.62	low
56	41	Marc	Dubois	37.62	low
57	23	John	Gordon	37.62	low
58	27	Patrick	Gray	37.62	low
59	59	Puja	Srivastava	36.64	low

Total rows: 59 | Query complete 00:00:00.115 | CRLF | Ln 3, Col 144

۷. تحلیل ریزش مشتریان (Churn Analysis): با فرض اینکه آخرین تاریخ ثبت شده در دیتابیس، تاریخ روز شرکت است، محاسبه کنید که از آخرین خرید هر مشتری چند روز می‌گذرد تا مشتریان غیرفعال شناسایی شوند.

Query | Query History

```sql
--MohammadHassanZeighami
--40331031
-- سوال ۷
--تاریخ فعلی شرکت محسوب می‌شود، محاسباتی انجام دهید که مشخص کند از آخرین خرید هر مشتری تا آن تاریخ، چند روز گذشته است. هدف از این محاسبات، شناسایی مشتریان غیرفعال جهت تحلیل ریزش
WITH CompanyStatus AS (
    SELECT MAX(InvoiceDate) AS TodayDate
    FROM Invoice
),
CustomerLastPurchase AS (

    SELECT
        CustomerId ,MAX(InvoiceDate) AS LastPurchaseDate
    from invoice
    group by CustomerId

)

SELECT
    c.CustomerId,
    c.FirstName,
    c.LastName,
    lp.LastPurchaseDate,
    cs.TodayDate,
    DATE_PART('day', cs.TodayDate - lp.LastPurchaseDate) AS DaysSinceLastPurchase
FROM Customer c
JOIN CustomerLastPurchase lp ON c.CustomerId = lp.CustomerId
CROSS JOIN CompanyStatus cs
ORDER BY DaysSinceLastPurchase DESC;

```

Data Output | Messages | Notifications

SQL | Showing rows: 1 to 59 | Page No: 1 of 1

	customerid [PK] integer	firstname character varying (40)	lastname character varying (20)	lastpurchasedate timestamp without time zone	todaydate timestamp without time zone	dayssincelastpurchase double precision
1	59	Puja	Srivastava	2012-05-30 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	571
2	38	Niklas	Schr◆der	2012-06-30 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	540
3	2	Leonie	K◆hler	2012-07-13 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	527
4	17	Jack	Smith	2012-07-31 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	509
5	40	Dominique	Lefebvre	2012-08-13 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	496

Total rows: 59 | Query complete 00:00:00.077 | CRLF | Ln 3, Col 10

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 59 | Page No: 1 of 1

	customerid [PK] integer	firstname character varying (40)	lastname character varying (20)	lastpurchasedate timestamp without time zone	todaydate timestamp without time zone	dayssincelastpurchase double precision
1	59	Puja	Srivastava	2012-05-30 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	571
2	38	Niklas	Schr\u00f6der	2012-06-30 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	540
3	2	Leonie	K\u00f6hler	2012-07-13 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	527
4	17	Jack	Smith	2012-07-31 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	509
5	40	Dominique	Lefebvre	2012-08-13 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	496
6	55	Mark	Taylor	2012-08-31 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	478
7	19	Tim	Goyer	2012-09-13 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	465
8	34	Jo\u00e3o	Fernandes	2012-10-01 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	447
9	57	Luis	Rojas	2012-10-14 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	434
10	13	Fernanda	Ramos	2012-11-01 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	416
11	36	Hannah	Schneider	2012-11-14 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	403
12	51	Joakim	Johansson	2012-12-02 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	385
13	15	Jennifer	Peterson	2012-12-15 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	372
14	30	Edward	Francis	2013-01-02 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	354
15	53	Phil	Hughes	2013-01-15 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	341
16	9	Kara	Nielsen	2013-02-02 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	323
17	32	Aaron	Mitchell	2013-02-15 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	310
18	47	Lucas	Mancini	2013-03-05 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	292
19	11	Alexandre	Rocha	2013-03-18 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	279
20	26	Richard	Cunningham	2013-04-05 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	261
21	49	Stanislaw	W\u00f3jcik	2013-04-18 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	248
22	5	Franti\u0161ek	Wichterlov\u00e1	2013-05-06 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	230
23	14	Mark	Philips	2013-05-11 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	225
24	28	Julia	Barnett	2013-05-19 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	217
25	37	Fynn	Zimmermann	2013-06-03 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	202
26	43	Isabelle	Mercier	2013-06-06 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	199
27	52	Emma	Jones	2013-06-11 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	194
28	7	Astrid	Gruber	2013-06-19 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	186
29	16	Frank	Harris	2013-07-04 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	171
30	22	Heather	Leacock	2013-07-07 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	168
31	31	Martha	Silk	2013-07-12 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	163
32	45	Ladislav	Kov\u00e1cs	2013-07-20 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	155
33	54	Steve	Murray	2013-08-04 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	140
34	1	Lu\u00eds	Gon\u00e7alves	2013-08-07 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	137
35	10	Eduardo	Martins	2013-08-12 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	132
36	24	Frank	Ralston	2013-08-20 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	124
37	33	Ellie	Sullivan	2013-09-04 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	109
38	39	Camille	Bernard	2013-09-07 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	106
39	48	Johannes	Van der Berg	2013-09-12 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	101
40	3	Fran\u00e7ois	Tremblay	2013-09-20 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	93
41	4	Bj\u00f6rn	Hansen	2013-10-03 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	80
42	8	Daan	Peeters	2013-10-04 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	79
43	12	Roberto	Almeida	2013-10-05 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	78
44	18	Michelle	Brooks	2013-10-08 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	75
45	27	Patrick	Gray	2013-10-13 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	70
46	41	Marc	Dubois	2013-10-21 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	62
47	42	Wyatt	Girard	2013-11-03 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	49
48	46	Hugh	O'Reilly	2013-11-04 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	48
49	50	Enrique	Mu\u00f1oz	2013-11-05 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	47
50	56	Diego	Guti\u00e9rrez	2013-11-08 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	44
51	6	Helena	Hol\u00fd	2013-11-13 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	39
52	20	Dan	Miller	2013-11-21 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	31
53	21	Kathy	Chase	2013-12-04 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	18
54	23	John	Gordon	2013-12-04 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	18
55	25	Victor	Stevens	2013-12-05 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	17
56	29	Robert	Brown	2013-12-06 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	16
57	35	Madalena	Sampaio	2013-12-09 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	13
58	44	Tarhi	H\u00e4m\u00e4l\u00e4inen	2013-12-14 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	8
59	58	Manoj	Pareek	2013-12-22 00:00:00	2013-12-22 00:00:00	0

Total rows: 59 | Query complete 00:00:00.077

CRLF | Ln 3, Col 10

۸. سلیقه موسیقایی بر اساس کشور: محبوب‌ترین ژانر موسیقی در هر کشور را بر اساس تعداد قطعات (Tracks) خریداری شده پیدا کنید. (تنها ژانر اول هر کشور نمایش داده شود).

Query Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
-- سوال ۸
-- محبوبترین ژانر موسیقی در هر کشور را بر اساس تعداد قطعات خریداری‌شده پیدا کنید.
-- تنها ژانر اول هر کشور نمایش داده شود

WITH GenreSales AS (
    SELECT
        i.BillingCountry AS Country,
        g.Name AS Genre,
        COUNT(t.TrackId) AS TotalTracks
    FROM Invoice i
    JOIN InvoiceLine il
        ON i.InvoiceId = il.InvoiceId
    JOIN Track t
        ON il.TrackId = t.TrackId
    JOIN Genre g
        ON t.GenreId = g.GenreId
    GROUP BY i.BillingCountry, g.Name
),
RankedGenres AS (
    SELECT
        Country,
        Genre,
        TotalTracks,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Country ORDER BY TotalTracks DESC) AS r
    FROM GenreSales
)

SELECT
    Country,
    Genre,
    TotalTracks
FROM RankedGenres
WHERE r = 1
ORDER BY Country;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 24 Page No:

	country character varying (40)	genre character varying (120)	totaltracks bigint
1	Argentina	Rock	9
2	Australia	Rock	22
3	Austria	Rock	15
4	Belgium	Rock	21
5	Brazil	Rock	81
6	Canada	Rock	107
7	Chile	Rock	9
8	Czech Republic	Rock	25
9	Denmark	Rock	21
10	Finland	Rock	18
11	France	Rock	65
12	Germany	Rock	62
13	Hungary	Rock	11
14	India	Rock	25
15	Ireland	Rock	12
16	Italy	Rock	18
17	Netherlands	Rock	18
18	Norway	Rock	17
19	Poland	Rock	22
20	Portugal	Rock	31
21	Spain	Rock	22
22	Sweden	Latin	12

۹. **فاصله زمانی بین خریدها:** برای هر مشتری محاسبه کنید که به طور میانگین چند روز بین هر دو خرید متوالی او فاصله زمانی وجود دارد.

project1/postgres@PostgreSQL 18*

project1/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
-- سوال ۹
-- برای هر مشتری محاسبه کنید که به طور میانگین چند روز بین هر دو خرید متوالی او فاصله زمانی وجود دارد.
WITH PurchaseIntervals AS (
    SELECT
        CustomerId,
        InvoiceDate,
        LAG(InvoiceDate) OVER (PARTITION BY CustomerId ORDER BY InvoiceDate) AS PreviousInvoiceDate
    FROM Invoice
),

DayDifferences AS (
    SELECT
        CustomerId,
        (InvoiceDate::date - PreviousInvoiceDate::date) AS DaysBetween
    FROM PurchaseIntervals
    WHERE PreviousInvoiceDate IS NOT NULL
)

SELECT
    c.CustomerId,
    c.FirstName || ' ' || c.LastName AS CustomerName,
    ROUND(AVG(DaysBetween), 2) AS AvgDaysBetweenPurchases
FROM DayDifferences d
JOIN Customer c ON d.CustomerId = c.CustomerId
GROUP BY c.CustomerId, c.FirstName, c.LastName
ORDER BY CustomerId ;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 59 | Page No: 1 of 1

	customerid [PK] integer	customername text	avgdaysbetweenpurchases numeric
1	1	Lu\u0fbfs Gon\u0fbfalves	207.50
2	2	Leonie K\u0fbfhler	214.83
3	3	Fran\u0fbfois Tremblay	214.83
4	4	Bj\u0fbfrn Hansen	289.17
5	5	Franti\u0fbfek Wichterlo…	207.50
6	6	Helena Hol\u0fbf	264.33
7	7	Astrid Gruber	214.83
8	8	Daan Peeters	289.17
9	9	Kara Nielsen	207.50
10	10	Eduardo Martins	264.33
11	11	Alexandre Rocha	214.83
12	12	Roberto Almeida	266.00
13	13	Fernanda Ramos	207.50
14	14	Mark Philips	264.33
15	15	Jennifer Peterson	214.83
16	16	Frank Harris	266.00
17	17	Jack Smith	207.50
18	18	Michelle Brooks	207.50
19	19	Tim Goyer	214.83
20	20	Dan Miller	214.83
21	21	Kathy Chase	289.17
22	22	Heather Leacock	207.50
23	23	John Gordon	298.00
24	24	Frank Ralston	214.83
25	25	Victor Stevens	289.17
26	26	Richard Cunningham	207.50
27	27	Patrick Gray	264.33
28	28	Julia Barnett	214.83
29	29	Robert Brown	266.00
30	30	Edward Francis	207.50

۱۰. **تحلیل هم‌گروهی (Cohort Analysis):** مشتریان را بر اساس سالِ اولین خریدشان گروه‌بندی کنید و گزارش دهید که در هر سال، شرکت چند مشتری جدید جذب کرده است.

Query | Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
-- سوال10
--ن را بر اساس سالِ اولین خریدشان گروه‌بندی کنید و گزارش دهید که در هر سال، شرکت چند مشتری جدید جذب کرده است
WITH CustomerFirstPurchase AS (
    SELECT
        CustomerId,
        MIN(InvoiceDate) AS FirstPurchaseDate
    FROM Invoice
    GROUP BY CustomerId
),

CohortGroups AS (
    SELECT
        CustomerId,
        DATE_PART('year', FirstPurchaseDate) AS CohortYear
    FROM CustomerFirstPurchase
)

SELECT
    CohortYear AS "Year",
    COUNT(CustomerId) AS NewCustomersCount
FROM CohortGroups
GROUP BY CohortYear
ORDER BY CohortYear;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	Year double precision	newcustomerscount bigint
1	2009	46
2	2010	13

۱۱. درآمد تجمعی ماهانه (Running Total): گزارشی تهیه کنید که مجموع درآمد هر ماه را به همراه درآمد تجمعی کل شرکت تا آن ماه نشان دهد.

project1/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
--سوال ۱۱
--گزارشی تهیه کنید که مجموع درآمد هر ماه را به همراه درآمد تجمعی کل شرکت تا آن ماه نشان دهد
WITH MonthlySales AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('month', InvoiceDate) AS MonthDate,
        SUM(Total) AS MonthlyRevenue
    FROM Invoice
    GROUP BY 1
)

SELECT
    TO_CHAR(MonthDate, 'YYYY-MM') AS Month,
    ROUND(MonthlyRevenue, 2) AS MonthlyRevenue,
    ROUND(SUM(MonthlyRevenue) OVER (ORDER BY MonthDate), 2) AS RunningTotal
FROM MonthlySales
ORDER BY MonthDate;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 60 | Page No: 1 of 1

	month text	monthlyrevenue numeric	runningtotal numeric
1	2009-01	35.64	35.64
2	2009-02	37.62	73.26
3	2009-03	37.62	110.88
4	2009-04	37.62	148.50
5	2009-05	37.62	186.12
6	2009-06	37.62	223.74
7	2009-07	37.62	261.36
8	2009-08	37.62	298.98
9	2009-09	37.62	336.60
10	2009-10	37.62	374.22
11	2009-11	37.62	411.84
12	2009-12	37.62	449.46
13	2010-01	52.62	502.08
14	2010-02	46.62	548.70
15	2010-03	44.62	593.32
16	2010-04	37.62	630.94
17	2010-05	37.62	668.56
18	2010-06	37.62	706.18
19	2010-07	37.62	743.80
20	2010-08	37.62	781.42
21	2010-09	36.63	818.05
22	2010-10	37.62	855.67
23	2010-11	37.62	893.29
24	2010-12	37.62	930.91
25	2011-01	37.62	968.53
26	2011-02	37.62	1006.15
27	2011-03	37.62	1043.77
28	2011-04	51.62	1095.39
29	2011-05	42.62	1138.01
30	2011-06	50.62	1188.63

۱۲. رشد سالانه (YoY Growth): با مقایسه درآمد هر ماه با ماه مشابه در سال قبل، درصد رشد یا کاهش فروش را محاسبه کنید.

Query | Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
--سوال ۱۲
--با مقایسه درآمد هر ماه با ماه مشابه در سال قبل، درصد رشد یا کاهش فروش را محاسبه کنید.
WITH MonthlySales AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('month', InvoiceDate) AS MonthDate,
        SUM(Total) AS MonthlyRevenue
    FROM Invoice
    GROUP BY 1
),

SalesWithPreviousYear AS (
    SELECT
        MonthDate,
        MonthlyRevenue,
        LAG(MonthlyRevenue, 12) OVER (ORDER BY MonthDate) AS LastYearMonthlyRevenue
    FROM MonthlySales
)

SELECT
    TO_CHAR(MonthDate, 'YYYY-MM') AS Month,
    ROUND(MonthlyRevenue, 2) AS CurrentYearRevenue,
    ROUND(LastYearMonthlyRevenue, 2) AS LastYearRevenue,
    ROUND(
        ((MonthlyRevenue - LastYearMonthlyRevenue) / LastYearMonthlyRevenue) * 100,
        2
    ) AS YoY_Growth_Percentage
FROM SalesWithPreviousYear
WHERE LastYearMonthlyRevenue IS NOT NULL
ORDER BY MonthDate;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 48 | Page No: 1 of 1

	month text	currentyearrevenue numeric	lastyearrevenue numeric	yoy_growth_percentage numeric
1	2010-01	52.62	35.64	47.64
2	2010-02	46.62	37.62	23.92
3	2010-03	44.62	37.62	18.61
4	2010-04	37.62	37.62	0.00
5	2010-05	37.62	37.62	0.00
6	2010-06	37.62	37.62	0.00
7	2010-07	37.62	37.62	0.00
8	2010-08	37.62	37.62	0.00
9	2010-09	36.63	37.62	-2.63
10	2010-10	37.62	37.62	0.00
11	2010-11	37.62	37.62	0.00
12	2010-12	37.62	37.62	0.00
13	2011-01	37.62	52.62	-28.51
14	2011-02	37.62	46.62	-19.31
15	2011-03	37.62	44.62	-15.69
16	2011-04	51.62	37.62	37.21
17	2011-05	42.62	37.62	13.29
18	2011-06	50.62	37.62	34.56
19	2011-07	37.62	37.62	0.00
20	2011-08	37.62	37.62	0.00
21	2011-09	37.62	36.63	2.70
22	2011-10	37.62	37.62	0.00
23	2011-11	23.76	37.62	-36.84
24	2011-12	37.62	37.62	0.00
25	2012-01	37.62	37.62	0.00
26	2012-02	37.62	37.62	0.00
27	2012-03	37.62	37.62	0.00
28	2012-04	37.62	51.62	-27.12
29	2012-05	37.62	42.62	-11.73
30	2012-06	37.62	50.62	-25.68

۱۳. ایجاد View برای آلبوم‌های پرفروش: یک VIEW با نام vw_TopGrossingAlbums ایجاد کنید که ۱۰ آلبوم پردرآمد شرکت را به همراه نام هنرمند و مجموع درآمد نمایش دهد.

Query | Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
--سوال۱۳۱۱
--یک VIEW با نام vw_TopGrossingAlbums ۱۰ آلبوم پردرآمد شرکت را به همراه نام هنرمند و مجموع درآمد نمایش دهد
CREATE OR REPLACE VIEW vw_TopGrossingAlbums AS
SELECT
    al.Title AS AlbumTitle,
    art.Name AS ArtistName,
    SUM(il.UnitPrice * il.Quantity) AS TotalRevenue
FROM Album al
JOIN Artist art ON al.ArtistId = art.ArtistId
JOIN Track t ON al.AlbumId = t.AlbumId
JOIN InvoiceLine il ON t.TrackId = il.TrackId
GROUP BY al.AlbumId, al.Title, art.Name
ORDER BY TotalRevenue DESC
LIMIT 10;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE VIEW

Query returned successfully in 292 msec.
```

Query | Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
--سوال۱۴
--یک VIEW با نام vw_TopGrossingAlbums ایجاد کنید که ۱۰ آلبوم پردرآمد شرکت را به همراه نام هنرمند و مجموع درآمد نمایش دهد
SELECT * FROM vw_TopGrossingAlbums;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 10 | Page No: 1 of 1

	albumtitle character varying (160)	artistname character varying (120)	totalrevenue numeric
1	Battlestar Galactica (Classic), Seaso...	Battlestar Galactica (Class...	35.82
2	The Office, Season 3	The Office	31.84
3	Minha Historia	Chico Buarque	26.73
4	Heroes, Season 1	Heroes	25.87
5	Lost, Season 2	Lost	25.87
6	Greatest Hits	Lenny Kravitz	25.74
7	Unplugged	Eric Clapton	24.75
8	Battlestar Galactica, Season 3	Battlestar Galactica	23.88
9	Lost, Season 3	Lost	21.89
10	Ac�stico	Tit�s	21.78

۱۴. **اصل پارتو (تحلیل ۸۰/۲۰):** با استفاده از مجموع تجمعی، قطعاتی (Tracks) را پیدا کنید که به تنهایی ۸۰ درصد از کل درآمد شرکت را ایجاد کرده‌اند.

Query | Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
--سوال ۱۴
--کنید که به تنهایی ۸۰ درصد از کل درآمد شرکت را ایجاد کرده‌اند (Tracks) با استفاده از مجموع تجمعی، قطعاتی
WITH TrackSales AS (
    SELECT
        t.TrackId,
        t.Name AS TrackName,
        SUM(il.UnitPrice * il.Quantity) AS TrackRevenue
    FROM Track t
    JOIN InvoiceLine il ON t.TrackId = il.TrackId
    GROUP BY t.TrackId, t.Name
),
RunningSales AS (
    SELECT
        *,
        SUM(TrackRevenue) OVER (ORDER BY TrackRevenue DESC) AS CumulativeRevenue,
        SUM(TrackRevenue) OVER () AS TotalCompanyRevenue
    FROM TrackSales
)

SELECT
    TrackId,
    TrackName,
    TrackRevenue,
    CumulativeRevenue,
    ROUND((CumulativeRevenue / TotalCompanyRevenue) * 100, 2) AS CumulativePercentage
FROM RunningSales
WHERE (CumulativeRevenue / TotalCompanyRevenue) <= 0.80
ORDER BY TrackRevenue DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 351 | Page No: 1 of 1

	trackid [PK] integer	trackname character varying (200)
1	2868	Walkabout
2	2850	The Fix
3	3214	Phyllis's Wedding
4	2832	The Woman King
5	3200	Gay Witch Hunt
6	3177	Hot Girl
7	3250	Pilot
8	3223	How to Stop an Exploding Man
9	2826	Hero
10	2923	Exodus (Part 2) [Season Finale]
11	3186	Email Surveillance
12	2913	Deus Ex Machina
13	3209	A Benihana Christmas, Pts. 1 & 2
14	3234	The Gun On Ice Planet Zero, Pt. 2
15	3226	Battlestar Galactica, Pt. 1
16	3196	Michael's Birthday
17	3212	Producer's Cut: The Return
18	2838	Crossroads, Pt. 2
19	3342	The Economist
20	2839	Genesis
21	2901	Homecoming
22	3210	Back from Vacation
23	2873	House of the Rising Sun
24	2874	I Do
25	2900	Expos🔲
26	2883	Solitary
27	2833	A Day In the Life
28	3178	The Dundies
29	2904	Outlaws

۱۵. سهم رسانه‌ها (Media Types) از بازار: درآمد حاصل از هر نوع فرمت رسانه (MediaType) را محاسبه کرده و درصد سهم آن را از کل درآمد را به دست آورید.

Query | Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
--سوال ۱۵
--درآمد حاصل از هر نوع فرمت رسانه (MediaType) را محاسبه کرده و درصد سهم آن را از کل درآمد به دست آورید.

WITH MediaTypeRevenue AS (
    SELECT
        mt.MediaTypeId,
        mt.Name AS MediaTypeName,
        SUM(il.UnitPrice * il.Quantity) AS TotalRevenue
    FROM MediaType mt
    JOIN Track t
        ON mt.MediaTypeId = t.MediaTypeId
    JOIN InvoiceLine il
        ON t.TrackId = il.TrackId
    GROUP BY mt.MediaTypeId, mt.Name
),
TotalCompanyRevenue AS (
    SELECT SUM(TotalRevenue) AS GrandTotalRevenue
    FROM MediaTypeRevenue
)
SELECT
    mtr.MediaTypeId,
    mtr.MediaTypeName,
    mtr.TotalRevenue,
    ROUND((mtr.TotalRevenue / tcr.GrandTotalRevenue) * 100, 2) AS RevenueSharePercent
FROM MediaTypeRevenue mtr
CROSS JOIN TotalCompanyRevenue tcr
ORDER BY mtr.TotalRevenue DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 5 | Page No: 1 of 1

	mediatypeid [PK] integer	mediatypename character varying (120)	totalrevenue numeric	revenuesharepercent numeric
1	1	MPEG audio file	1956.24	84.01
2	3	Protected MPEG-4 video f...	220.89	9.49
3	2	Protected AAC audio file	144.54	6.21
4	4	Purchased AAC audio file	3.96	0.17
5	5	AAC audio file	2.97	0.13

۱۶. آلبوم‌های بدون فروش: آلبوم‌هایی را پیدا کنید که تا به حال هیچ قطعه‌ای از آن‌ها به فروش نرفته است.

Query | Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
--سوال ۱۶
--آلبوم‌هایی را پیدا کنید که تا به حال هیچ قطعه‌ای از آن‌ها به فروش نرفته است.
SELECT
    al.AlbumId,
    al.Title AS AlbumTitle,
    ar.Name AS ArtistName
FROM Album al
JOIN Artist ar
    ON al.ArtistId = ar.ArtistId
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Track t
    JOIN InvoiceLine il
        ON t.TrackId = il.TrackId
    WHERE t.AlbumId = al.AlbumId
)
order by ALBUMID DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 43 | Page No: 1 of 1

	albumid integer	albumtitle character varying (160)	arti cha
1	347	Koyaanisqatsi (Soundtrack from the Motion Picture)	Phi
2	346	Mozart: Chamber Music	Na
3	345	Monteverdi: L'Orfeo	C. I
4	342	Locatelli: Concertos for Violin, Strings and Continuo, Vol. 3	Me
5	341	Great Recordings of the Century - Shubert: Schwanengesang, 4 Lieder	Ge
6	339	Great Recordings of the Century: Paganini's 24 Caprices	Itzl
7	336	Prokofiev: Symphony No.5 & Stravinksy: Le Sacre Du Printemps	Be
8	332	The Ultimate Relexation Album	Ch
9	328	Charpentier: Divertissements, Airs & Concerts	Le
10	319	Armada: Music from the Courts of England and Spain	Fre
11	318	SCRIABIN: Vers la flamme	Ch
12	317	Mozart Gala: Famous Arias	Sir
13	315	Handel: Music for the Royal Fireworks (Original Version 1749)	En
14	313	Bizet: Carmen Highlights	Ch
15	311	Strauss: Waltzes	Eu
16	309	Palestrina: Missa Papae Marcelli & Allegri: Miserere	Ch
17	305	Great Recordings of the Century - Mahler: Das Lied von der Erde	Gu
18	302	Mascagni: Cavalleria Rusticana	Jar
19	298	Prokofiev: Symphony No.1	Se
20	297	Bach: Toccata & Fugue in D Minor	To
21	296	A Copland Celebration, Vol. I	Aa
22	295	Carmina Burana	Bo
23	294	Great Performances - Barber's Adagio and Other Romantic Favorites for Stri...	Le
24	293	Pavarotti's Opera Made Easy	Lu
25	291	Puccini: Madama Butterfly - Highlights	He
26	290	The Last Night of the Proms	Ba
27	289	Tchaikovsky: The Nutcracker	Lo
28	286	Great Opera Choruses	Ch
29	285	A Soprano Inspired	Bri

۱۷. تنوع ژانر در پلی‌لیست‌ها: پلی‌لیست‌هایی را بیابید که بیشترین تنوع ژانر را دارند (تعداد ژانرهای متمایز در هر پلی‌لیست).

Query | Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
--سوال۱۷
--لیست‌هایی را بیابید که بیشترین تنوع ژانر را دارند؛ یعنی تعداد ژانرهای متمایز در هر پلی‌لیست را محاسبه کنید
SELECT
    p.PlaylistId,
    p.Name AS PlaylistName,
    COUNT(DISTINCT g.GenreId) AS DistinctGenreCount
FROM Playlist p
JOIN PlaylistTrack pt on p.PlaylistId = pt.PlaylistId
JOIN Track t ON pt.TrackId = t.TrackId
JOIN Genre g ON t.GenreId = g.GenreId
GROUP BY p.PlaylistId, p.Name
ORDER BY DistinctGenreCount DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 14 | Page No: 1 of 1

	playlistid [PK] integer	playlistname character varying (120)	distinctgenrecount bigint
1	8	Music	20
2	1	Music	20
3	5	90s Music	16
4	10	TV Shows	5
5	3	TV Shows	5
6	12	Classical	3
7	17	Heavy Metal Classic	3
8	16	Grunge	2
9	14	Classical 101 - Next Ste...	2
10	13	Classical 101 - Deep Cuts	2
11	11	Brazilian Music	1
12	15	Classical 101 - The Basi...	1
13	9	Music Videos	1
14	18	On-The-Go 1	1

۱۸. **طولانی‌ترین قطعات در هر ژانر:** طولانی‌ترین آهنگ (بر اساس میلی‌ثانیه) در هر ژانر را مشخص کنید.

No limit

Query | Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
--سوال۱۸
--برای پیدا کردن طولانی‌ترین ترک هر ژانر
WITH LongestTrack AS (

SELECT
    t.TrackId,
    t.Name AS TrackName,
    g.GenreId,
    g.Name AS GenreName,
    t.milliseconds,
    ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY g.GenreId
    ORDER BY t.Milliseconds DESC
        ) AS rn
FROM Track t
JOIN Genre g
    ON t.GenreId = g.GenreId

)

SELECT
    TrackId,
    TrackName,
    GenreId,
    GenreName,
    Milliseconds
FROM LongestTrack
WHERE rn = 1
ORDER BY genreid;

```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 25 | Page No: 1 of 1

	trackid integer	trackname character varying (200)	genreid integer	genrename character v	milliseconds integer
1	1666	Dazed And Confused	1	Rock	1612329
2	610	My Funny Valentine (Live)	2	Jazz	907520
3	1351	Rime of the Ancient Mar...	3	Metal	816509
4	1144	Homecoming / The Deat...	4	Alternat...	558602
5	118	Slow Down	5	Rock A...	163265
6	204	Talkin' 'Bout Women Ob...	6	Blues	589531
7	1693	Faroeste Caboclo	7	Latin	543007
8	2228	Equal Rights Downpress...	8	Reggae	366733
9	3477	Amy Amy Amy (Outro)	9	Pop	663426
10	2128	Always Forever Now	10	Soundtr...	383764
11	646	Samba Da B�n��o	11	Bossa ...	409965
12	1054	Mack The Knife	12	Easy Li...	292075
13	1249	Dance Of Death	13	Heavy ...	516649
14	3466	Rehab (Hot Chip Remix)	14	R&B/Soul	418293
15	1455	Just Another Story	15	Electro...	529684
16	3354	I Ka Barra (Your Work)	16	World	300605
17	2253	Se Liga	17	Hip Ho...	410409
18	2826	Hero	18	Science...	2713755
19	2820	Occupation / Precipice	19	TV Sho...	5286953
20	3244	Greetings from Earth, Pt...	20	Sci Fi & ...	2960293
21	3224	Through a Looking Glass	21	Drama	5088838
22	3222	The Job	22	Comedy	2541875
23	3366	Reach Down	23	Alternat...	672773
24	3425	Adagio for Strings from ...	24	Classical	596519
25	3451	Die Zauberfl�te, K.620: ...	25	Opera	174813

۱۹. **هنرمندان چندسَبکی:** هنرمندانی را پیدا کنید که در بیش از ۳ ژانر مختلف آهنگ تولید کرده‌اند.

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
--سوال ۱۹
--هنرمندانی را پیدا کنید که در بیش از ۳ ژانر مختلف آهنگ تولید کرده‌اند.

SELECT
    ar.ArtistId,
    ar.Name AS ArtistName,
    COUNT(DISTINCT g.GenreId) AS GenreCount,
    STRING_AGG(DISTINCT g.Name, ', ') AS Genres
FROM Artist ar
JOIN Album al
    ON ar.ArtistId = al.ArtistId
JOIN Track t
    ON al.AlbumId = t.AlbumId
JOIN Genre g
    ON t.GenreId = g.GenreId
GROUP BY ar.ArtistId, ar.Name
HAVING COUNT(DISTINCT g.GenreId) > 3
ORDER BY GenreCount DESC;
```

Data Output

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	artistid [PK] integer	artistname character varying (120)	genrecount bigint	genres text
1	90	Iron Maiden	4	Blues, Heavy Metal, Metal, R...

۲۰. تراکنش افزایش قیمت (Transaction): یک TRANSACTION بنویسید که قیمت تمام قطعات ژانر "Rock" را 10 درصد افزایش دهد.

Query | Query History

```sql
-- MohammadHassanZeighami
-- 40331031
--سوال ۲۰
--یک TRANSACTION بنویسید که قیمت تمام قطعات ژانر Rock را ۱۰ درصد افزایش دهد.
BEGIN;

UPDATE Track t
SET UnitPrice = UnitPrice * 1.10
FROM Genre g
WHERE t.GenreId = g.GenreId
  AND g.Name = 'Rock';

COMMIT;

```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block

SQL state: 25P02
```